

Fakultas Ilmu Komputer UI (2025/2026)
Manajemen Bisnis - B

INFORMATION TECHNOLOGY DECISION-MAKING IN CNG OPERATIONS : AN INTERVIEW STUDY AT **PT GASTERA PRIMA ENERGI**



Presented By
Kelompok B01

Isybal Sama Eleazar Malau (2506623963)
Farhan Dwi Putra (2306245743)
Muhamad Fahri F (2506657024)
Naila Husna Teguh S (2506620444)
Naila Salsabila (2506620702)



Table of Contents

Introduction	01
Background	01
Objectives of the Interview	01
Topic Selection	01
Research and Interview Question	02
Research Question (RQ)	02
Interview Question	02
Organization and Interviewee Profile	03
Organization Overview	03
Interviewee Profile & Justification	03
Interview Findings	04
Summary of Responses	04
Key Findings	04
Analysis and Discussion	05
Comparison Between Theory and Practice	05
Supporting Factors and Challenges	05
Group Critical Analysis	06
Key Lessons Learned	06
Conclusion	07
References	08
Interview Transcript	09
Documentation and Supporting Evidences	10

Introduction

Background

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, berbagai sektor industri mulai terdesak untuk beradaptasi. Bagi industri yang memiliki proses operasional yang dinamis dan bergerak dengan cepat, kebutuhan atas sistem *monitoring real-time* menjadi sangat penting untuk menjaga keefisienan operasional perusahaan. Contohnya, dalam industri *natural gas*, sistem *monitoring* digital menjadi salah satu elemen krusial dalam memastikan suplai gas tetap stabil dan tidak terhenti.

PT Gastera Prima Energi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pendistribusian *natural gas* yang menggunakan sistem monitoring tekanan gas secara *real-time* berbasis GPS yang dapat menerima analog *signal* dari *preassure transmitter*. Sistem ini memungkinkan PT Gastera Prima Energi untuk menjaga pasokan suplai gas.

Objectives of the Interview

Tujuan wawancara ini adalah untuk:

1. Menganalisis proses pengambilan keputusan TI dalam perusahaan.
2. Mengetahui struktur dan peran divisi IT dalam operasional gas.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pertimbangan dalam pemilihan teknologi.
4. Membandingkan praktik perusahaan dengan teori manajemen TI.
5. Mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan dari proses pengambilan keputusan tersebut.

Topic Selection

Topik *Making Decision in IT Management* dipilih karena relevan dengan proses pengembangan dan pemilihan teknologi yang dilakukan secara rutin oleh divisi IT perusahaan. PT Gas Terra Prima Energi dipilih karena:

1. Memanfaatkan TI secara langsung dalam operasional distribusi gas.
2. Divisi IT tergolong kecil tetapi memegang peran strategis dalam keberlanjutan operasional.
3. Narasumber memiliki otoritas penuh dalam kebijakan TI dan memahami seluruh proses teknis.

Research and Interview Question

Research Question (RQ)

“Bagaimana divisi IT PT Gas Terra Prima Energi melakukan pengambilan keputusan dalam adopsi dan implementasi teknologi untuk mendukung operasional perusahaan?”

Interview Questions

1. Bagaimana gambaran umum perusahaan?
2. Bagaimana divisi IT mendukung operasional perusahaan?
3. Bagaimana struktur divisi IT dan pembagian tugasnya?
4. Bagaimana proses pengambilan keputusan ketika ingin mengadopsi teknologi baru?
5. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi?
6. Bagaimana koordinasi divisi IT dengan divisi lain?
7. Apa tantangan utama dalam pengambilan keputusan IT?



ORGANIZATION AND INTERVIEWEE PROFILE

Organization Overview

PT Gas Terra Prima Energi bergerak dalam perdagangan gas dan pabrikasi peralatan pendukung CNG. Perusahaan mengandalkan sistem monitoring digital menggunakan GPS dan pressure transmitter untuk memastikan suplai gas kepada pelanggan tidak terhenti. Teknologi ini menjadi tulang punggung operasional mengingat suplai gas dapat habis beberapa kali dalam sehari.



Interviewee Profile & Justification



Dian Eka Prasetya, ST.

(Direktur sekaligus Kepala Divisi Riset dan Teknologi)

Alasan pemilihan narasumber:

- Memiliki otoritas penuh atas pengambilan keputusan teknologi.
- Menguasai baik aspek teknis maupun strategis TI.
- Memimpin langsung divisi IT kecil sehingga memahami keseluruhan proses pengembangan teknologi.

INTERVIEW FINDINGS

Summary of Responses

- Perusahaan bergerak di perdagangan gas dan pabrikasi alat CNG.
- Divisi IT memonitor tekanan gas secara real-time dan terdiri dari tiga orang (dispatcher, server/web/email admin, teknisi otomasi).
- Keputusan teknologi ditentukan direktur; solusi internal dibuat jika tidak ada di pasaran.
- Pertimbangan utama: kebutuhan operasional, kompleksitas teknis, dan anggaran.
- Koordinasi banyak dilakukan dengan tim operasional lapangan.
- Tantangan utama: server sering down (7–8 kali/tahun) dan belum ada SOP keputusan TI.

Key Findings

- Pengambilan keputusan terpusat dan responsif.
- Divisi IT fleksibel dan mampu membuat solusi internal.
- Tidak ada SOP formal dan dokumentasi proses.
- Gangguan server menjadi kendala berulang.



ANALYSIS AND DISCUSSION

Comparison Between Theory and Practice

Proses pengambilan keputusan TI perusahaan sesuai dengan *rational decision-making model* Robbins & Coulter (2021). Namun, langkah-langkah tersebut dilakukan secara informal dan terpusat, berbeda dengan teori *decentralized decision making* yang dinilai lebih sustain untuk organisasi yang berkembang (Laudon & Laudon, 2020).

Keputusan melakukan inovasi internal ketika teknologi tidak tersedia di pasaran mendukung temuan Dixon et al. (2023) bahwa *in-house system development* dapat meningkatkan kesesuaian teknis dan efisiensi biaya.



Supporting Factors and Challenges

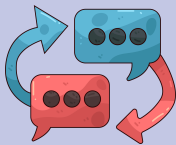
Faktor pendukung: struktur kecil yang responsif, kemampuan teknis direktur yang tinggi, kapabilitas integrasi hardware–software, dan fokus operasional.

Tantangan: ketergantungan pada satu pengambil keputusan, tidak ada SOP formal, gangguan server berulang, dan risiko hilangnya pengetahuan organisasi.

Group Critical Analysis

Pendekatan TI perusahaan saat ini efektif untuk organisasi menengah dengan kebutuhan respons cepat. Namun, untuk jangka panjang, perusahaan perlu memperkenalkan tata kelola TI formal (Weill & Ross, 2019) untuk mengurangi risiko person-dependency dan improving scalability.

Key Lessons Learned



**Respons keputusan
TI sangat penting
dalam industri CNG.**



**Dokumentasi dan SOP
diperlukan sebagai
organizational learning
asset.**



RISK
**Manajemen risiko
server harus
menjadi fokus
pengembangan.**



**Kombinasi beli
teknologi dan inovasi
internal adalah
strategi terbaik.**



Conclusion

Divisi IT PT Gas Terra Prima Energi mengambil keputusan teknologi secara cepat dan berorientasi pada kebutuhan operasional. Strategi ini terbukti efektif untuk menjaga kontinuitas suplai gas. Namun, kurangnya SOP dan tingginya ketergantungan pada satu pihak berpotensi menghambat stabilitas jangka panjang.

Peningkatan tata kelola TI, dokumentasi formal, dan peningkatan keandalan server menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapan organisasi menghadapi pertumbuhan bisnis di masa mendatang.



References

- Dixon, R., Foster, M., & Hall, P. (2023). Strategic internal IT innovation in medium enterprises. *Journal of Information Systems*, 38(2), 101–119.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems* (17th ed.). Pearson.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson.
- Weill, P. & Ross, J. (2019). *IT governance: How top performers manage IT decision rights for superior results*. Harvard Business Review Press.
- Artikel Industri CNG Indonesia. (2024). *Pengelolaan Distribusi CNG dan Monitoring Tekanan Gas*.

Interview Transcrip

Naila Salsabila: Baik, suara saya terdengar ya?

Bapak Dian: Terdengar

Naila Salsabila: Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang utama, saya ingin memahami gambaran perusahaan Bapak dahulu. Mungkin boleh disertakan sedikit tentang PT. Gas Terra Prima Energi ini, perusahaan ini bergerak di bidang apa, dan fokus utamanya ini saat ini apa?

Bapak Dian: Kalau perusahaan kami di bidang trading gas, sama pabrikasi peralatan, penunjang, penjualan untuk CNG. Di kami sih fokus perusahaannya dijual-beli peralatan aja.

Naila Salsabila: Berarti gas gitu ya Pak? Kalau mungkin kalau dari sisi teknologinya, biasanya kan di setiap perusahaan punya tantangan dan kebutuhannya sendiri. Nah mungkin boleh dijelaskan bagaimana divisi IT di perusahaan Bapak berperan dalam mendukung kegiatan operasional di Gas Terra Prima Energi ini?

Bapak Dian: Kalau di divisi IT-nya, kita lebih ke penjualan gasnya, bukan di penjualan peralatannya. Di penjualan gasnya itu, CNG itu unit yang kita pakai untuk supply ke pelanggan, itu dalam satu hari bisa habis sekitar 2-3 kali. Nah 2-3 kalinya itu nggak tentu jamnya. Jadi kita harus punya monitoring online terhadap unit yang sedang menyuply pelanggan. Sehingga supply gas sampai ke pabrik itu tidak terhenti sama sekali. Jadi untuk monitoring sisa gas yang ada di dalam unit, kita pakai GPS yang memang sudah bisa menerima analog signal dari pressure transmitter yang saya pasang di unit.

Naila Salsabila: Baik. Mungkin untuk lebih memahami proses kerjanya, saya ingin tahu lebih dalam struktur divisi IT di perusahaan Bapak itu seperti apa? Dan biasanya terdiri dari tim apa saja? Dan masing-masing timnya itu menangani tugas apa saja?

Pak Dian: Kalau IT-nya di perusahaan saya nggak terlalu besar. Jadi divisi IT-nya cuma ada monitoring, yang megang langsung itu dispatcher, sama yang megang server email dan website. Cuma tiga orang.

Naila Salsabila: Berarti tiga orang saja, Pak?

Pak Dian: Iya

Naila Salsabila: Mungkin kalau boleh tahu, Bapak saat ini menjabat sebagai apa? Dan dalam pekerjaan Bapak, apakah ada keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan terkait teknologi atau sistem di perusahaan?

Pak Dian: Kalau sistem teknologinya langsung dari saya.

Naila Salsabila: Mungkin itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih, Pak.

Farhan: Oke, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Pernyataan inti penelitian. Saya memiliki dua pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama itu tentang proses pengambilan keputusan IT. Saya ingin tahu bagaimana biasanya proses pengambilan keputusan di divisi IT ketika perusahaan ingin mengadopsi teknologi atau solusi baru. Biasanya alurnya seperti apa dari awal sampai final?

Pak Dian: Memang di perusahaan saya, karena divisi riset dan teknologinya saya sendiri yang pegang. Tim saya ada tiga orang. Terus kebetulan saya juga direktur di perusahaan. Jadi memang semua idenya datangnya dari saya sendiri. Kita berempat.

Saat saya punya ide, kita berempat mencoba buat cari solusi yang sudah ada dulu. Terus kalau memang solusi yang sudah ada itu harganya terjangkau, kita langsung beli. Tapi kalau solusinya belum ada, biasanya kita nge-build sendiri. Nah, nge-build sendiri itu ada beberapa peralatan yang memang kita bangun sendiri, itu monitoring meteran gasnya sendiri karena belum ada peralatan yang bisa mendekode RS485 modbus sama RS232-nya. Sehingga kami kemarin nge-build sendiri, kita kombinasi sama modem untuk kita monitoring dari kantor.

Farhan: Selanjutnya, tentang siapa saja yang terlibat dalam proses itu, siapa saja yang terlibat? Apakah ada pembagian peran tertentu kayak analis, manajer, atau direksi?

Narasumber: Enggak ada. Ya, saya sendiri kan direksi. Terus ada tim saya empat itu. Setelah hari-harinya sih, satu megang website, satu monitoring pelanggan, satu memang sudah terbiasa reset di arus lemah kontrol otomasi. Jadi tim saya cuma berempat, satu di website, satu di otomasi, satu di handling peralatan hardware-nya.

Farhan: Oke Pak, segitu saja dua pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya sendiri.

Fahri: Oke, terima kasih, Farhan. Saya lanjutkan. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada, kalau perusahaan bapak mau memilih teknologi baru, apa aja sih hal yang paling dipertimbangkan? Apakah itu resiko, atau biaya, atau kebutuhan operasional, atau ada hal lain yang lebih penting?

Naramsumber: Kebutuhan operasional. Utamanya kebutuhan operasional. Terus kita lihat seberapa sulit kita ngebuild-nya. Dari kesulitan itu, kita memperkirakan budget yang kita sediakan berapa. Kalau memang di luar budget nanti kita bisa build sendiri, tapi kalau budgetnya masih reasonable, kita langsung beli.

Fahri: Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum mengambil keputusan, tim bapak membutuhkan informasi atau datanya dari mana? Apakah lewat analisis kebutuhan, evaluasi sistem yang sebelumnya sudah berjalan, benchmarking vendor, atau ada cara lain yang digunakan?

Narasumber: Kalau kita sih, karena kita langsung pelakunya, jadi apa yang dirasa sebuah kendala, itu nanti kita kumpulin. Biasanya ada weekly meeting, kendala di tiap tim itu ada apa saja. Yang ber-empat ini biasanya kita nyari solusi untuk menghilangkan kendala tersebut.

Fahri: Baik. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya.

Isybal: Baik. Terima kasih, Pak. Saya di sini akan bertanya lebih lanjut untuk tiga pertanyaan terakhir. Yang pertama, mengenai koordinasi dengan divisi lain. Jadi, tadi seperti saya jelaskan, jadi kalau misalkan ada rencana adopsi teknologi baru atau solusi baru ini, Pak, apakah biasanya tim IT berkoordinasi dengan divisi lain seperti operasional, keuangan, ataupun manajemen, dan sistem koordinasinya biasanya seperti apa ya, Pak?

Narasumber: Koordinasi dengan keuangan itu terakhir. Tapi kalau koordinasi, kita lebih ke koordinasinya lebih ke operasional. Ke tim operasional di lapangan. Jadi, tim operasional itu punya akses langsung ke tim IT saya. Kendala di lapangan yang kita bisa hilangkan dari sisi IT, kita berusaha buat ngilangin. Jadi, seperti kemarin, katakanlah truk itu di satu pelanggan, ada yang habisnya cuma 2 jam, ada juga yang habisnya 12 jam.

Tapi tidak tentu hari ini mau habisnya kapan, besok habisnya kapan, itu nggak ada jadwal pastinya. Untuk menghilangkan hal tersebut, saya harus punya monitoring online. Nah, monitoring itu request-nya biasanya dari kendala yang dihadapi sama teman-teman di lapangan. Dari situ nanti kita berempat itu, kita biasanya riset dulu, uji-coba peralatan apa yang kita bayangkan bisa kita pergunakan. Habis itu kalau memang langsung jadi, ya langsung kita launching. Tapi kalau ada kendala, biasanya kita ngubungin beberapa vendor. Tapi selama ini belum sampai ngubungin ke vendor-vendor yang memang kita butuhin. Karena yang berempat masih bisa handle.

Isybal: Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ini terkait dengan beberapa tantangan terbesar di dalam divisi tim IT. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan di tim IT sendiri, apakah tantangan-tantangan terbesar yang biasanya muncul, dan bagaimana biasanya tim bekerja sama untuk menangani tantangan-tantangan tersebut?

Narasumber: Kebanyakan kita di IT sih tantangan server down ya. Server down itu sering banget. Nggak tahu kenapa tahun ini, mungkin tahun ini sudah sampai 7-8 kali itu server down. Kebanyakan itu doang, lainnya sih nggak pernah ada. Karena memang yang kita build di kantor itu semua user-friendly sih. Nggak ada kendala

Isybal: Oke, baik. Terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan terakhir mengenai SOP dan kebijakan, jadi untuk menjaga keputusan yang diambil oleh tim IT tetap konsisten, apakah tim IT sendiri memiliki SOP, panduan, ataupun evaluasi atau kebijakan tertentu yang digunakan sebagai acuan?

Narasumber: Nggak, nggak ada. Karena di IT di kami bukan pekerjaan utama, jadi saya rasa nggak perlu SOP. Jadi memang yang berempat ini bisa dapat masukan dari siapapun, terus bisa langsung punya keputusan kita harus ngapain. Tapi biasanya kita koordinasi dulu berempat.

Isybal: Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama satu lagi Pak, satu pertanyaan terakhir, itu tentang implementasi AI di perusahaan Bapak itu udah mulai ada tidak ya?

Narasumber: Belum, belum ada.

Isybal: Oh, belum ada. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Naila untuk menutup. Baik, Pak.

Naila Husna: Terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu Bapak. Pengajaran Bapak itu sangat informatif banget, sangat membantu kami dalam memahami kayak bagaimana sih proses pengambilan dan keputusan di benteng gastronomi energi termasuk juga kayak faktor-faktor pengumpul, tantangan, seperti mekanisme kondisi internalnya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas Bapak kerjasama dan pengajaran Bapak. Semoga hasil ini juga bisa memberikan manfaat kepada kami dan juga mungkin setepat dan nilai negatif juga. Terima kasih banyak ya Pak, sekali lagi.

Narasumber: Ya, terima kasih

Seluruh anggota: Terima kasih banyak, Pak.

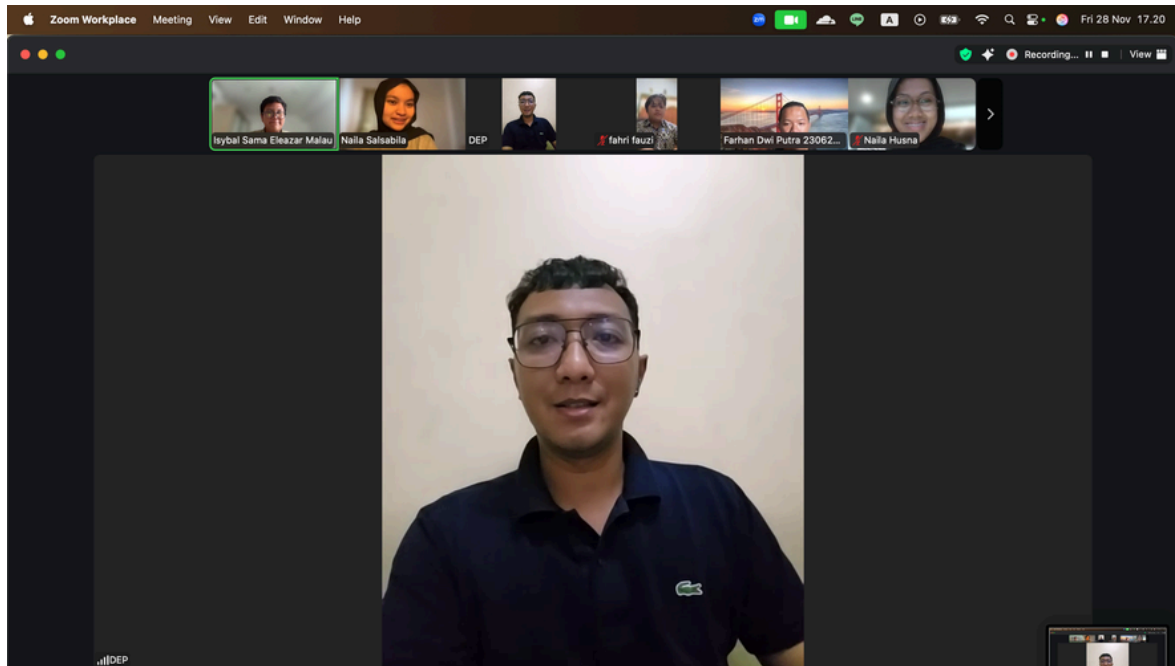
Naila Salsabila: Maaf, Bapak. Kita ada dokumentasi dulu mungkin

Isybal: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih, Pak.

Naila Salsabila: Baik, terima kasih banyak, Bapak. Sudah mengolahhkan waktunya.

Documentation and Supporting Evidences

Dokumentasi zoom dengan narasumber



Konfirmasi dengan narasumber

